GABARITO

EM • P8 2ª série • 2026

Questão / Gabarito

1	C	**18**	A	**35**	B
2	E	**19**	D	**36**	E
3	B	**20**	D	**37**	D
4	C	**21**	D	**38**	C
5	B	**22**	D	**39**	D
6	D	**23**	B	**40**	C
7	A	**24**	C	**41**	B
8	E	**25**	C	**42**	C
9	A	**26**	E	**43**	C
10	C	**27**	B	**44**	B
11	E	**28**	E	**45**	E
12	B	**29**	B	**46**	A
13	A	**30**	D	**47**	**D**
14	B	**31**	E	**48**	D
15	A	**32**	C	**49**	C
16	E	**33**	B		
17	B	**34**	D		

PROVA GERAL

P-8 – Novo Ensino Médio

2ª Série

TIPO NEM

RESOLUÇÕES E RESPOSTAS

BIOLOGIA

QUESTÃO 1: Resposta C

A replicação viral ocorre exclusivamente no interior de células hospedeiras. Durante esse processo, é possível ocorrer mutações de forma aleatória que podem resultar em diversas alterações, incluindo características adaptativas que ampliam a capacidade do vírus de infectar novas células ou até mesmo novos hospedeiros.

Mapa de foco: Identificar as principais doenças causadas por bactérias e vírus, relacionando com as formas de transmissão e prevenção.

Módulo: 14

Setor: A

QUESTÃO 2: Resposta E

No ciclo 1, o vírus da gripe pode ser transmitido por meio de gotículas de saliva expelidas ao tossir ou espirrar ou pelo contato de mãos não higienizadas com mucosas.
No ciclo 2, o protozoário do gênero *Plasmodium*, causador da malária, é transmitido pelo mosquito do gênero *Anopheles* (vetor).
No ciclo 3, o vírus da raiva é transmitido pela saliva entre animais contaminados (gatos, cachorros, animais silvestres etc.) e por suas mordidas em seres humanos.
No ciclo 4, o vírus da febre amarela, em regiões de mata, pode ser transmitido entre primatas por meio da picada de mosquitos vetores dos gêneros *Haemagogus* e *Sabethes.* Desses primatas, o vírus pode ser transmitido para os seres humanos pelos mesmos vetores e, nas regiões urbanas, preferencialmente, por mosquitos do gênero *Aedes*.

Mapa de foco: Identificar as principais doenças causadas por bactérias e vírus, relacionando com as formas de transmissão e prevenção.

Módulo: 14

Setor: A

QUESTÃO 3: Resposta B

As fêmeas dos mosquitos do gênero *Anopheles*, durante a picada, inoculam, no sangue do ser humano, a sua saliva contendo formas infectantes do parasita, conhecidas como esporozoítos.

Mapa de foco: Reconhecer formas de contágio e propostas de soluções para evitar a aquisição das parasitoses ascaridíase, teníase, cisticercose, ancilostomose e esquistossomose..

Módulo: 15

Setor: A

QUESTÃO 4: Resposta C

A bactéria *Clostridium botulinum* é anaeróbia obrigatória (estrita), apresenta DNA circular, ausência de carioteca e habita o trato intestinal de animais, como equinos, bovinos e aves, onde se multiplica e forma esporos que são liberados nas fezes. Os esporos germinam em condições anaeróbias, como em alimentos enlatados e conservas caseiras.

Mapa de foco: Identificar as principais doenças causadas por bactérias e vírus, relacionando com as formas de transmissão e prevenção.

Módulo: 14

Setor: A

QUESTÃO 5: Resposta B

Nos três primeiros meses da gestação, a placenta produz o hormônio gonadotrofina coriônica, que estimula o corpo lúteo a produzir os hormônios estrogênio e progesterona, que mantêm a gravidez. Esse hormônio pode ser detectado na urina ou no sangue da mulher grávida.

Mapa de foco: Relacionar as alterações hormonais do ciclo menstrual e da gravidez, prevendo o período fértil, a menstruação, e explicando como a gestação é mantida.

Módulo: 18

Setor: A

Público

QUESTÃO 6: Resposta D

O enunciado informa que a mulher desse casal não pode utilizar métodos contraceptivos hormonais, portanto as alternativas que citam pílula anticoncepcional não podem estar corretas. Em um ciclo menstrual regular de 28 dias, a ovulação ocorre 14 dias antes do 1º dia da menstruação, ou seja, no 14º dia do ciclo. Como os espermatozoides podem se manter vivos no corpo da mulher, aguardando a ovulação por 3 dias, as relações devem ser evitadas desde o 11º dia do ciclo. Da mesma forma, o óvulo pode ser fecundado até 3 dias após a ovulação, devendo-se evitar as relações até o 17º dia do ciclo.
Obs: O número de dias que o óvulo fica apto à fecundação depois da ovulação não é tão preciso, podendo durar apenas 1 ou 2, e não 3 dias, como no intervalo colocado nas alternativas. No entanto, qualquer que seja a escolha para resolver essa questão (1, 2 ou 3 dias), vai cair dentro do intervalo de dias 11º a 17º.

Mapa de foco: Relacionar as alterações hormonais do ciclo menstrual e da gravidez, prevendo o período fértil, a menstruação, e explicando como a gestação é mantida.

Módulo: 18

Setor: A

QUESTÃO 7: Resposta A

Hospedeiro definitivo é aquele no qual o parasita se reproduz sexuadamente. No caso do *Schistosoma mansoni,* a reprodução sexuada ocorre no interior do corpo dos seres humanos. No ciclo desse parasita, o caramujo planorbídeo de água doce, do gênero *Biomphalaria,* é o hospedeiro intermediário.

Mapa de foco: Reconhecer formas de contágio e propostas de soluções para evitar a aquisição das parasitoses ascaridíase, teníase, cisticercose, ancilostomose e esquistossomose.

Módulo: 15

Setor: A

QUESTÃO 8: Resposta E

No heredograma, o homem afetado da primeira geração transmitiu o alelo mutante para a filha, que é obrigatoriamente portadora (X^HX^h). Essa mulher tem filhos com um homem saudável (X^HY) e gera um filho afetado (X^hY), o que confirma sua condição de portadora. A probabilidade que a mulher do casal que buscou a orientação genética tem de ser portadora é ½ e a probabilidade de que um casal X^HX^h x X^HY tenha uma criança afetada (X^hY) é ¼. Como são eventos que devem ocorrer simultaneamente, devem-se multiplicar as probabilidades, levando à probabilidade de 1/8 de nascer uma criança afetada pela doença.

Mapa de foco: Compreender a herança de genes localizados na região homóloga do cromossomo X.

Módulo: 11

Setor: B

QUESTÃO 9: Resposta A

No cruzamento entre a fêmea duplo-heterozigota (EeBb) e o macho duplo-recessivo (eebb), a prole apresenta os genótipos EeBb (preto), Eebb (chocolate), eeBb (amarelo) e eebb (amarelo) em proporções iguais (25% cada). Devido à epistasia recessiva, a presença do par de alelos ee impede a deposição de pigmento independentemente do locus B, fazendo com que tanto os indivíduos eeBb quanto os eebb sejam da cor amarela, o que resulta na proporção de 2 amarelos para cada 1 preto, para cada 1 chocolate.

Mapa de foco: Explicar como ocorre a herança de genes que se segregam independentemente.

Módulo: 13

Setor: B

QUESTÃO 10: Resposta C

Para que um descendente apresente as duas formas da doença simultaneamente, ele deve possuir o fenótipo dominante para o primeiro gene (presença do alelo A) e o fenótipo recessivo para o segundo (par bb), resultando no genótipo A_bb. No cruzamento de um casal duplo-heterozigoto (AaBb x AaBb), a probabilidade de um filho manifestar a primeira forma (A_) é de 3/4 e a de manifestar a segunda forma (bb) é de 1/4. Multiplicando as probabilidades (3/4 x 1/4), obtemos a fração de 3/16, que equivale exatamente a 18,75%.

Mapa de foco: Explicar como ocorre a herança de genes que se segregam independentemente.

Módulo: 13

Setor: B

QUESTÃO 11: Resposta E

O daltonismo é uma condição genética ligada ao sexo, causada por um alelo recessivo situado no cromossomo X. Como os homens possuem apenas um cromossomo X (XY), a presença de um único alelo recessivo herdado da mãe já é suficiente para que a característica se manifeste. Nas mulheres, por possuírem dois cromossomos X, a condição só se manifesta caso recebam o alelo recessivo de ambos os pais, o que explica por que a frequência do daltonismo é significativamente maior no sexo masculino.

Mapa de foco: Compreender a herança de genes localizados na região homóloga do cromossomo X.

Módulo: 11

Setor: B

Público

FÍSICA

QUESTÃO 12: Resposta B

Do gráfico apresentado, pode-se identificar a força eletromotriz (i = 0) como sendo E = 12 V.

Além disso, é possível determinar a resistência elétrica considerando os pontos apresentados e a equação do receptor:

$$U = E' + r' \cdot i$$

$$20 = 12 + r' \cdot 4$$

$$r' = 2\ \Omega$$

Considerando agora a equação do receptor para uma corrente elétrica de 8 A:

$$U = E' + r' \cdot i$$

$$40 = 12 + 2 \cdot i$$

$$i = 14\ A$$

Mapa de foco: Aplicar a lei de Pouillet estendida em circuitos simples.

Módulo: 13

Setor: A

QUESTÃO 13: Resposta A

Inicialmente, pode-se identificar o valor a corrente elétrica por meio da expressão da potência elétrica:

$P = U \cdot i$

$1\,600 = 200 \cdot i$

$i = 8\ A$

Em seguida, pode-se determinar a potência dissipada por meio da expressão que envolve a resistência interna do motor:

$P = R \cdot i^2$

$P = 10 \cdot 8^2$

$P = 640\ W$

Mapa de foco: Aplicar a lei de Pouillet estendida em circuitos simples.

Módulo: 13

Setor: A

QUESTÃO 14: Resposta B

Do gráfico, $\mathcal{E}' = 5\ V$.

Aplicando a equação do receptor real, para o ponto i = 1 A, V = 9 V:

$U = \varepsilon' + r' \cdot i \rightarrow 9 = 5 + r' \cdot 1 \rightarrow r' = 4\ \Omega$

Assim, a equação desse receptor é dada por:

$U = 5 + 4 \cdot i$ (SI)

Portanto, quando receptor estiver ligado a uma ddp igual a 17 V:

$17 = 5 + 4 \cdot i$

$\therefore i = 3\ A$

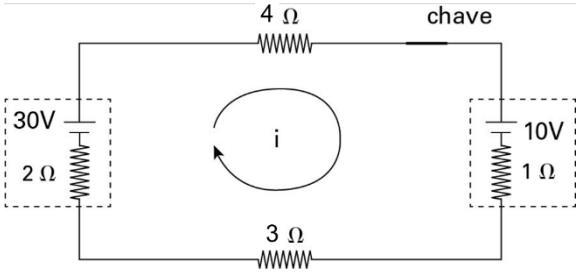
Mapa de foco: Analisar o modelo de receptor elétrico e seu fluxo de energia.

Módulo: 13

Setor: A

QUESTÃO 15: Resposta A

Ao fechar a chave:



Aplicando a lei de Pouillet estendida:

Público

$$i = \frac{\sum \varepsilon - \sum \varepsilon'}{\sum R} = \frac{30 - 10}{4 + 3 + 2 + 1} = \frac{20}{10}$$

$$\therefore \quad i = 2 \text{ A}$$

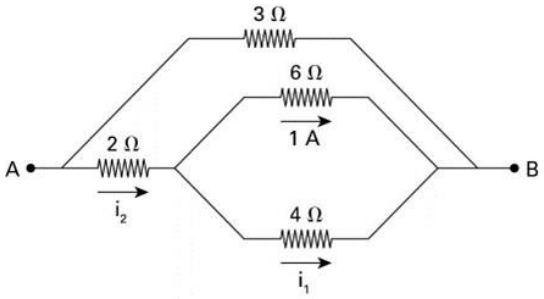
Mapa de foco: Aplicar a lei de Pouillet estendida em circuitos simples.

Módulo: 13

Setor: A

QUESTÃO 16: Resposta E

Como o amperímetro indica 1 A, a intensidade da corrente elétrica que se estabelece no resistor de resistência 6 Ω é a mesma. A figura a seguir ilustra a situação proposta.



A ddp U_1 entre os terminais do resistor de resistência elétrica 6 Ω é dada por:

$$U_1 = R \cdot i = 6 \cdot 1 = 6 \text{ V}$$

Como esse resistor está associado em paralelo ao resistor de resistência elétrica 4 Ω:

$$U_1 = 4 \cdot i_1 \rightarrow 6 = 4 \cdot i_1 \rightarrow i_1 = 1{,}5 \text{ A}$$

Assim, pela lei dos nós:

$$i_2 = i_1 + 1 = 1{,}5 + 1 \rightarrow i_2 = 2{,}5 \text{ A}$$

A ddp U_{AB} entre os pontos A e B é igual à soma da ddp entre os terminais do resistor de resistência elétrica 2 Ω e U_1. Assim:

$$U_{AB} = 2 \cdot i_2 + U_1 = 2 \cdot 2{,}5 + 6$$

$$\therefore \quad U_{AB} = 11 \text{ V}$$

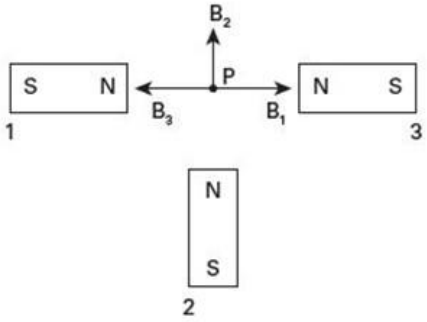
Mapa de foco: Avaliar o funcionamento básico de alguns medidores elétricos: voltímetro e amperímetro.

Módulo: 14

Setor: A

QUESTÃO 17: Resposta B

A figura a seguir ilustra os campos magnéticos criados pelos três ímãs:



Dessa forma, para o campo magnético resultante ser nulo, é necessário que o campo magnético terrestre local equilibre os três campos, isto é, que ele seja vertical e para baixo.

Mapa de foco: Descrever o comportamento magnético dos ímãs e o magnetismo terrestre.

Módulo: 15

Setor: A

QUESTÃO 18: Resposta A

A intensidade do campo magnético no centro da espira é dada por:

$$B = \frac{\mu \cdot i}{2 \cdot R} = \frac{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \cdot 5}{2 \cdot 5 \cdot \pi}$$

$$\therefore \quad B = 2 \cdot 10^{-7}\ T$$

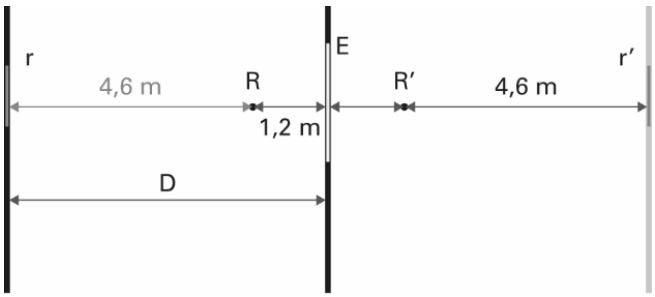
Mapa de foco: Caracterizar o campo magnético gerado por fios longos e retos e espiras circulares percorridas por corrente elétrica.

Módulo: 16

Setor: A

QUESTÃO 19: Resposta D

Representando esquematicamente as duas paredes nas quais estão o espelho E e o relógio r, além do próprio Renato R e as suas respectivas imagens por simetria, temos:



Dessa forma, a distância D entre as duas paredes vale 5,8 m.

Mapa de foco: Caracterizar imagem conjugada por espelho plano a partir de um objeto real.

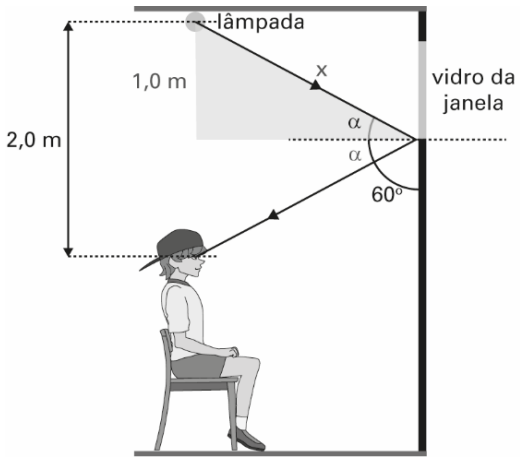
Módulo: 7

Setor: B

Público

QUESTÃO 20: Resposta D

De acordo com a lei da reflexão, o ângulo a mede 30º. Pelo triângulo em destaque, nota-se que:



$$\text{sen } 30° = \frac{1}{x} \rightarrow 0{,}5 = \frac{1}{x} \rightarrow x = 2 \text{ m}$$

Portanto, o deslocamento será de 4 m.

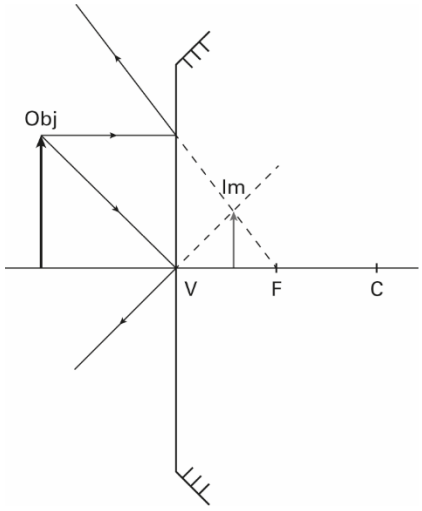
Mapa de foco: Caracterizar imagem conjugada por espelho plano a partir de um objeto real.

Módulo: 7

Setor: B

QUESTÃO 21: Resposta D

Espelhos esféricos convexos conjugam imagens que são sempre menores, virtuais e com a mesma orientação, em relação ao objeto:



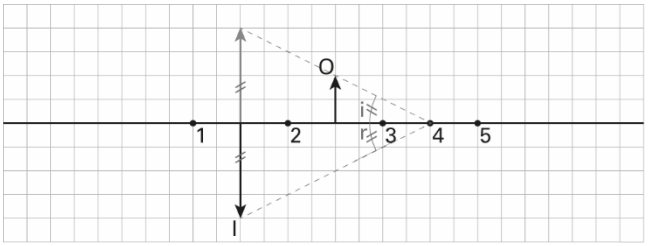
Mapa de foco: Caracterizar as imagens conjugadas por espelhos esféricos a partir de objetos reais.

Módulo: 7

Setor: B

QUESTÃO 22: Resposta D

Todo raio que incide no vértice reflete simetricamente, pois o ângulo de reflexão é igual ao de incidência.



Portanto, o vértice do espelho está localizado no ponto 4.

Mapa de foco: Caracterizar as imagens conjugadas por espelhos esféricos a partir de objetos reais.

Módulo: 7

Setor: B

QUÍMICA

QUESTÃO 23: Resposta B

Na espécie MnO_4^-, o número de oxidação (Nox) do manganês é:

Soma	+7	–8	= +1
Elemento	Mn	O_4	
Nox	+7	–2	

Mapa de foco: Determinar o número de oxidação dos átomos em com-postos orgânicos e inorgânicos.

Módulo: 19

Setor: A

QUESTÃO 24: Resposta C

Determinação do número de oxidação de cada elemento na reação:

$2\ A\ell_2O_3 + 3\ C \rightarrow 4\ A\ell + 3\ CO_2$

+3 –2 0 0 +4 –2

O Nox do alumínio variou de +3 para zero, sofre redução, e o $A\ell_2O_3$ atua como agente oxidante.

O Nox do carbono variou de zero para +4, sofre oxidação, e o C atua como agente redutor.

Mapa de foco: Identificar os processos de oxidação e redução com base na variação do número de oxidação, identificando o redu-tor e o oxidante.

Módulo: 20

Setor: A

QUESTÃO 25: Resposta C

De acordo com o texto, a barra de crômio sofre corrosão, assim, no eletrodo de crômio, está ocorrendo o processo de oxidação (ânodo) e, no eletrodo de ferro, está ocorrendo a redução (cátodo).

Como, no eletrodo de ferro, ocorre redução, há deposição de ferro metálico na barra metálica de ferro.

O fluxo de elétrons ocorre do eletrodo de crômio (ânodo) para o eletrodo de ferro (cátodo) por meio do fio metálico.

Mapa de foco: Explicar o funcionamento de uma pilha, equacionando as reações associadas ao processo.

Módulo: 21

Setor: A

QUESTÃO 26: Resposta E

Pela análise dos potencias de redução do Ag e Zn, o potencial de redução do Ag é maior do que o do Zn; dessa forma, o Ag sofrerá redução e o Zn sofrerá oxidação.

Redução: $Ag^+(aq) + e^- \rightarrow Ag(s)$

Oxidação: $Zn(s) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + 2e^-$

A quantidade de elétrons recebidos na redução do Ag tem que ser igual à quantidade de elétrons cedidos na oxidação do Zn; assim, deve-se multiplicar a reação de redução do Ag por 2. A seguir, somar as reações para encontrar a reação global.

Redução: $2\ Ag^+(aq) + 2e^- \rightarrow 2\ Ag(s)$

Oxidação: $Zn(s) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + 2e^-$

Reação global: $Zn(s) + 2\ Ag^+(aq) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + 2\ Ag(s)$

Mapa de foco: Identificar os processos de oxidação e redução com base na variação do número de oxidação, identificando o redutor e o oxidante.

Módulo: 21

Setor: A

QUESTÃO 27: Resposta B

I. CORRETA. O níquel possui o menor potencial de redução; sofre oxidação no ânodo.
II. INCORRETA. Metais de sacrifício sofrem oxidação.
III. INCORRETA. O cobre sofre redução, pois tem potencial de redução maior que do ferro.
IV. INCORRETA. O metal de sacrifício sofre oxidação, sendo, assim, o agente redutor.
V. CORRETA. Como o ouro apresenta o maior potencial de redução da tabela, o ânodo de sacrifício (metal II) pode ser constituído por qualquer um dos outros metais apresentados na lista acima.

Mapa de foco: Explicar o processo de corrosão do ferro e os mecanismos de proteção metálica.

Módulo: 22

Setor: A

Público

QUESTÃO 28: Resposta E

Como a massa molar do $CaCO_3$ é igual a 100 g/mol e sua solubilidade é igual a 1 mg/L (10^{-3} g/L), temos:

1 mol _____ 100 g

n _____ 10^{-3} g

n = 10^{-5} mol (em cada litro)

Seu equilíbrio de solubilidade é dado por

$CaCO_3(s) \rightarrow Ca^{2+}(aq) + CO_3^{2-}(aq)$

10^{-5} mol 10^{-5} mol 10^{-5} mol

$Kps = [Ca^{2+}] \cdot [CO_3^{2-}]$

$Kps = (10^{-5}) \cdot (10^{-5})$

$Kps = 10^{-10}$

Mapa de foco: Calcular a constante de equilíbrio de solubilidade (K_S) ou a solubilidade, relacionando essas grandezas nos equilíbrios de dissolução de compostos iônicos.

Módulo: 18

Setor: A

QUESTÃO 29: Resposta B

Seu equilíbrio de solubilidade é dado por

$BaSO_4(s) \rightarrow Ba^{2+}(aq) + SO_4^{2-}(aq)$

x mol/L x mol/L x mol/L

$Kps = [Ba^{2+}] \cdot [SO_4^{2-}]$

$10^{-8} = (x) \cdot (x)$

$x^2 = 10^{-8}$

$x = 10^{-4}$ mol/L

Como a massa molar do $BaSO_4$ é igual a 233 g/mol, temos:

1 mol _____ 233 g

10^{-4} mol _____ m

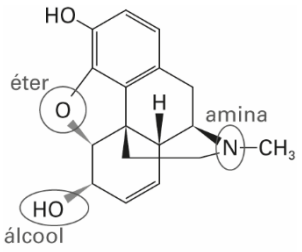
$m = 233 \cdot 10^{-4}$ g = 23,3 mg (em cada litro)

Mapa de foco: Calcular a constante de equilíbrio de solubilidade (KpS) ou a solubilidade, relacionando essas grandezas nos equilíbrios de dissolução de compostos iônicos.

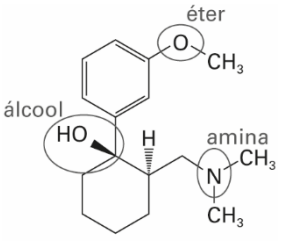
Módulo: 18

Setor: A

QUESTÃO 30: Resposta D



Morfina



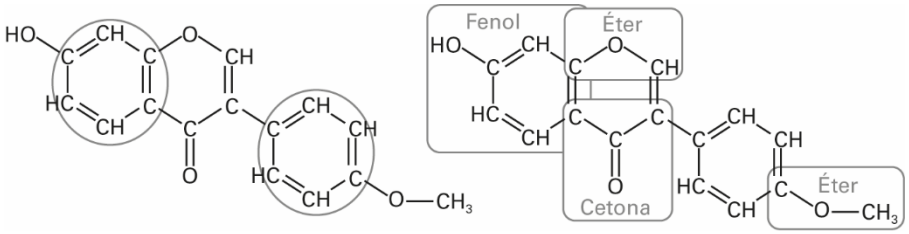
Tramadol

Mapa de foco: Identificar os principais grupos funcionais (álcoois, fenóis, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, éteres, aminas, amidas e haletos), assim como as regras de nomenclatura usual e oficial dos principais representantes de cada grupo.

Módulo: 8

Setor: B

QUESTÃO 31: Resposta E



Público

Mapa de foco: Identificar os principais grupos funcionais (álcoois, fenóis, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, éteres, aminas, amidas e haletos), assim como as regras de nomenclatura usual e oficial dos principais representantes de cada grupo.

Módulo: 8

Setor: B

QUESTÃO 32: Resposta C

As vitaminas com vários agrupamentos OH são as hidrossolúveis.

Mapa de foco: Compreender os diferentes tipos de interações intermoleculares e sua influência na temperatura de ebulição e na solubilidade de compostos orgânicos.

Módulo: 9

Setor: B

QUESTÃO 33: Resposta B

A partir das informações apresentadas no enunciado, a Olestra é um tipo de gordura artificial, portanto é lipossolúvel, apresentando caráter apolar. Desse modo, a vitamina menos afetada por uma ingestão exagerada de Olestra será a que terá maior caráter polar (apresentando, comparativamente, um maior número de átomos fortemente eletronegativos em sua estrutura).

Mapa de foco: Compreender os diferentes tipos de interações intermoleculares e sua influência na temperatura de ebulição e na solubilidade de compostos orgânicos.

Módulo: 9

Setor: B

MATEMÁTICA

QUESTÃO 34: Resposta D

Como $-1 \leq \cos x \leq 1$, o valor máximo de f é $p = \frac{3}{2-1} = 3$ e o mínimo é $q = \frac{3}{2+1} = 1$. Dessa forma, temos que $p \cdot q = 3$.

Mapa de foco: Resolver problemas que recaem em funções trigonométricas, dada a lei da função.

Módulo: 15

Setor: A

QUESTÃO 35: Resposta B

Calculando o valor das expressões das alternativas para x = 0, temos que apenas nos itens B e E elas resultam em -2, o que nos permite eliminar as demais.

Para $x = \frac{\pi}{2}$, apenas a expressão do item B resulta em 1.

É possível, também, resolver a questão sem observar as alternativas. Para isso, é necessário notar que o gráfico do enunciado pode ser obtido por meio de uma dilatação vertical de fator 3 (já que a amplitude de pico a vale é 6), seguida de uma translação vertical de 2 unidades para baixo, o que nos leva à expressão:

$y = 3 \cdot \operatorname{sen} x - 2$.

Mapa de foco: Resolver problemas que recaem em funções trigonométricas, dada a lei da função.

Módulo: 15

Setor: A

QUESTÃO 36: Resposta E

Temos:

$$\sec\left(\frac{13\pi}{6}\right) = \frac{1}{\cos\left(\frac{13\pi}{6}\right)}$$

Como $\frac{13\pi}{6} = 2\pi + \frac{\pi}{6}$, podemos concluir que:

$$\sec\left(\frac{13\pi}{6}\right) = \frac{1}{\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)} = \frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

Mapa de foco: Expressar as razões tangente, cotangente, secante e cossecante de um arco em função do seno e do cosseno desse arco.

Módulo: 13

Público

Setor: A

QUESTÃO 37: Resposta D

Como $\sec x = \frac{1}{\cos x}$, temos:

$$\frac{1}{1-\sec^2 x} = \frac{1}{1-\frac{1}{\cos^2 x}} = \frac{\cos^2 x}{\cos^2 x - 1} = \frac{\cos^2 x}{-(1-\cos^2 x)} = \frac{\cos^2 x}{-\operatorname{sen}^2 x} = -\left(\frac{\cos x}{\operatorname{sen} x}\right)^2 = -\operatorname{cotg}^2 x$$

Mapa de foco: Expressar as razões tangente, cotangente, secante e cossecante de um arco em função do seno e do cosseno desse arco.

Módulo: 13

Setor: A

QUESTÃO 38: Resposta C

Devemos ter J(t) = P(t), ou seja:
$200 \cdot \operatorname{sen} t + 600 = 400 \cdot \operatorname{sen} t + 500 \quad \therefore$

$$\operatorname{sen} t = \frac{1}{2}$$

A menor solução positiva dessa equação é $t = \frac{\pi}{6}$, ou seja, $\frac{\pi}{6}$ meses desde a introdução das joaninhas. Considerando que um mês tenha 30 dias, esse tempo é igual a $30 \cdot \frac{\pi}{6} = 5\pi$ ou seja, aproximadamente 16 dias.

Mapa de foco: Resolver problemas que recaem em funções trigonométricas, dada a lei da função.

Módulo: 15

Setor: A

QUESTÃO 39: Resposta D

Resolvendo a equação, temos:

$$x = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 4 \cdot 1 \cdot 13}}{2}$$

$$x = \frac{4 \pm \sqrt{-36}}{2}$$

$$x = \frac{4 \pm 6i}{2}$$

As raízes são 2 + 3i e 2 – 3i.
Logo, a diferença entre as raízes pode ser – 6i ou 6i.

Mapa de foco: Resolver equações considerando como universo o conjunto dos números complexos.

Módulo: 16

Setor: A

QUESTÃO 40: Resposta C

$$Z = \frac{m + 2i}{4 + mi}$$

$$Z = \frac{(m + 2i) \cdot (4 - mi)}{(4 + mi) \cdot (4 - mi)}$$

$$Z = \frac{4m - m^2 i + 8i + 2m}{16 - m^2 i^2}$$

$$Z = \frac{6m - (m^2 - 8)i}{16 - m^2}$$

Para que Z seja real, devemos ter:
$m^2 - 8 = 0$
$m^2 = 8$
$m = 2\sqrt{2}$ ou $m = -2\sqrt{2}$

Mapa de foco: Efetuar operações com números complexos.

Módulo: 16

Público

Setor: A

QUESTÃO 41: Resposta B

$$Z = \frac{i^{2026} + i^{2027}}{i^{2028} + i^{2029}}$$

$$Z = \frac{i^2 + i^3}{i^4 + i^1}$$

$$Z = \frac{-1 - i}{1 + i}$$

$$Z = \frac{-(1 + i)}{1 + i}$$

$$Z = -1$$

Mapa de foco: Efetuar operações com números complexos.

Módulo: 16

Setor: A

QUESTÃO 42: Resposta C

O centro da circunferência é o ponto médio do diâmetro. O centro será:

$$C\left(\frac{2 + 10}{2}, \frac{6 + (-2)}{2}\right) = (6,2)$$

O raio é a metade da distância entre A e B. A distância entre A e B é:

$$\sqrt{(10 - 2)^2 + (-2 - 6)^2} = \sqrt{8^2 + (-8)^2} = \sqrt{64 + 64} = \sqrt{128} = 8\sqrt{2}$$

Logo, o raio é:

$$\frac{8\sqrt{2}}{2} = 4\sqrt{2}.$$

A equação da circunferência é:

$(x - 6)^2 + (y - 2)^2 = (4\sqrt{2})^2 = 32$

Mapa de foco: Resolver situações-problema envolvendo as diferentes formas de equação de uma circunferência.

Módulo: 13

Setor: B

QUESTÃO 43: Resposta C

A equação dada é:

$x^2 + y^2 - 4x + 6y - 12 = 0$

Completamos quadrados:

$x^2 - 4x = (x - 2)^2 - 4.$

$y^2 + 6y = (y + 3)^2 - 9.$

Agora, reescrevemos a equação:

$(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 25.$

Dessa forma, o centro é o ponto (2, –3), e o raio vale 5.

Mapa de foco: Resolver situações-problema envolvendo as diferentes formas de equação de uma circunferência.

Módulo: 13

Setor: B

QUESTÃO 44: Resposta B

Os pontos dados são P(2, 3) e Q(8, 15).

O coeficiente angular (m), ou seja, a inclinação da reta, vale:

$$m = \frac{y_Q - y_P}{x_Q - x_P} = \frac{15 - 3}{8 - 2} = \frac{12}{6} = 2.$$

Usando a equação fundamental da reta:

$y - y_P = m(x - x_P)$.

Substituímos o ponto P(2, 3):

$y - 3 = 2(x - 2)$.

$y = 2x - 1$.

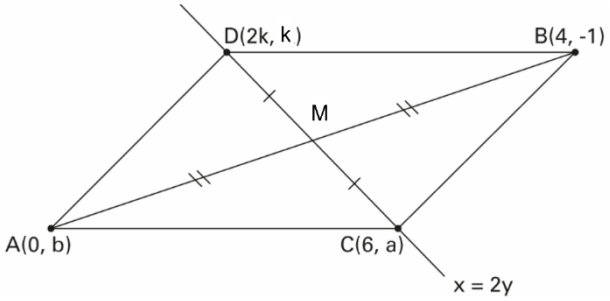
Mapa de foco: Determinar a equação de uma reta por meio da equação fundamental.

Módulo: 14

Setor: B

QUESTÃO 45: Resposta E

Como o ponto D está sobre a reta x = 2y, podemos assumir que D = (2k, k). Da figura abaixo, obtemos:



$M = \left(\frac{0+4}{2}, \frac{b-1}{2}\right) = \left(2, \frac{b-1}{2}\right)$

$\left(2, \frac{b-1}{2}\right) = \left(\frac{2k+6}{2}, \frac{k+a}{2}\right)$

$2 = \frac{2k+6}{2} \Rightarrow k = -1$

$\frac{b-1}{2} = \frac{-1+a}{2} \Rightarrow a = b$

Como o ponto C também está sobre a reta x = 2y, temos que:

$6 = 2a \Rightarrow a = 3$

Portanto, a + b = 3 + 3 = 6.

Mapa de foco: Resolver situações-problema que envolvam posições relativas entre duas retas.

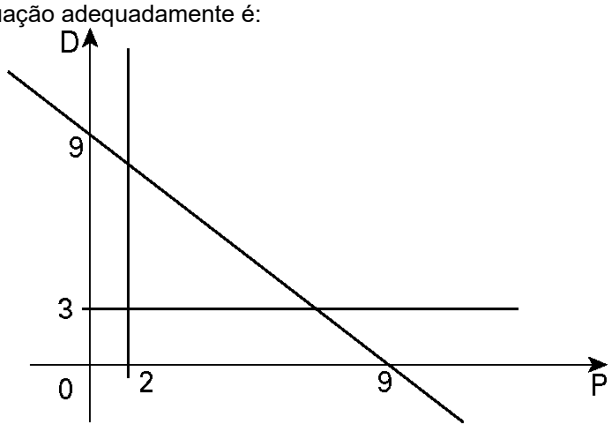
Módulo: 16

Setor: B

QUESTÃO 46: Resposta A

Das informações do enunciado, as retas que delimitam a figura são dadas pelas equações:
P = 2, D = 3 e P + D = 9

Assim, a figura que representa a situação adequadamente é:



Mapa de foco: Resolver situações-problema envolvendo diferentes representações de uma reta.

Módulo: 15

Setor: B

QUESTÃO 47: Resposta D

A reta mediatriz passa pelo ponto médio do segmento AB e é perpendicular à AB.

- Ponto M, médio de AB:

$x_M = \frac{2+4}{2} = 3$ e $y_M = \frac{5+1}{2} = 3$

- Sendo m o coeficiente angular da reta mediatriz, devemos ter:

$m \cdot \frac{1-5}{4-2} = -1 \ \therefore \ m \cdot (-2) = -1 \ \therefore \ m = \frac{1}{2}$

Assim, a reta mediatriz é dada pela equação:

$y - 3 = \frac{1}{2}(x - 3)$

Desse modo, a abscissa em que essa reta intercepta o eixo x é:

$0 - 3 = \frac{1}{2}(x - 3) \ \therefore \ -6 = x - 3 \ \therefore \ x = -3$

Ou seja, o ponto é (–3, 0).

Mapa de foco: Resolver situações-problema que envolvam retas perpendiculares.

Módulo: 16

Setor: B

QUESTÃO 48: Resposta D

Vamos determinar as coordenadas dos pontos P, Q e T.

- Ponto P:

  Como P é o ponto de intersecção entre a reta (r) y = 2x + 1 e o eixo x, sua ordenada é 0.
  Assim,

  $0 = 2x + 1 \ \therefore \ x = -\frac{1}{2}$

  ou seja, $P\left(-\frac{1}{2}; 0\right)$.

- Ponto T:

  Como T(a, 4) é o ponto de intersecção entre as retas (r) y = 2x + 1 e (s) y= –x + k, vem:
  De (r):

  $4 = 2x + 1 \ \therefore \ x = \frac{3}{2}$

  Substituindo em (s), vem:

  $4 = -\frac{3}{2} + k \ \therefore \ k = \frac{11}{2}$

- Ponto Q:

  Como Q é o ponto de intersecção entre a reta (s) $y = -x + \frac{11}{2}$ e o eixo x, sua ordenada é 0.

  Assim,

  $0 = -x + \frac{11}{2} \ \therefore \ x = \frac{11}{2}$

  ou seja, $\left(\frac{11}{2}; 0\right)$.

  Desse modo, a área S pedida é dada por:

  $S = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{11}{2} - \left(-\frac{1}{2}\right)\right) \cdot 4 = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 4 = 12$

Mapa de foco: Resolver situações-problema envolvendo diferentes representações de uma reta.

Módulo: 15

Setor: B

QUESTÃO 49: Resposta C

Como as retas r_1 e r_2 são paralelas, seus coeficientes angulares são iguais.
Assim,

$2m - 3 = 5m + 1 \ \therefore \ m = -\frac{4}{3}$

Mapa de foco: Resolver situações-problema que envolvam posições relativas entre duas retas.

Módulo: 16

Setor: B